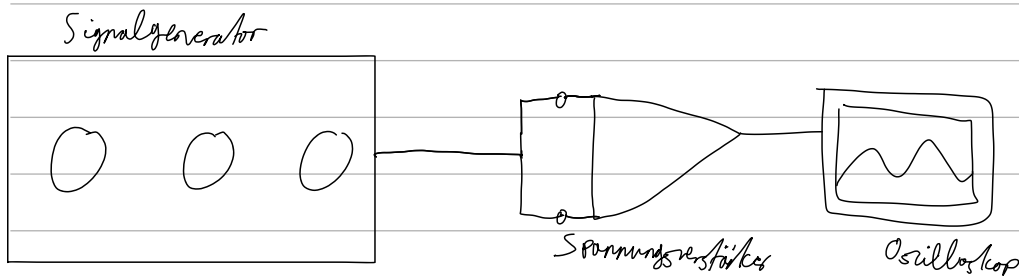


Messgeräte

- Operationsverstärker $\mu A 741$
- PeakTech Signalgenerator
- Zweikanaloszilloskop

Versuchsplan



Aufgabe 1: $\mu A 741$ als Verstärker für Gleich- und Wechselspannung

Wir messen die Ausgangsspannung V_A für 8 verschiedene angeschlossene Gleichspannungen V_{E1} .

Tabelle 1: Gleichspannungen und deren Verstärkungen für $R_g = 48,7 \text{ k}\Omega$

$V_{E1} [\text{V}]$	$\Delta V_{E1} [\text{V}]$	$V_A [\text{V}]$	$\Delta V_A [\text{V}]$	
10.1	2	-1.60	0.02	Aus angezeigten Schwingungen abgelesen
14.4	2	-2.32	0.02	
20.0	2	-3.20	0.02	Horizontale 0.52: Positionen ändert das die Normung?
23.8	2	-3.80	0.02	
6.9	2	-1	0.02	
-7.0	2	1.18	0.02	
-10.0	2	1.67	0.02	
-14.4	2	2.40	0.02	
-20.1	2	3.36	0.02	
-24.0	2	3.99	0.02	
0	2	0.03	0.02	

Tabelle 2: Gleichspannungen und deren Verstärkungen für $R_g = 274 k\Omega$

$V_{E1}[mV]$	$\Delta V_{E1}[mV]$	$V_A[V]$	$V_A[V]$
100	2	-8,77	0,02
151	2	-13,20	0,02
86	2	-7,00	0,02
56	2	-4,79	0,02
12	2	-0,80	0,02
-52	2	4,94	0,02
-74	2	6,89	0,02
-105	2	9,81	0,02
-154	2	14,20	0,1
-177	2	11,70	0,1

für $U_{E1} > 150 mV$: U_A ändert
für $U_{E1} < -150 mV$: nicht out of bounds?

Und die Ausgangsspannung für 6 verschiedene angeschlossene Gleichspannungen V_G :

Tabelle 3: Wechselspannungen und deren Verstärkungen für $R_g = 274 k\Omega$

$V_G = 10 V_{E1} [mV_{ss}]$	$\Delta V_G [mV_{ss}]$	$V_A [V_{ss}]$	$\Delta V_A [V_{ss}]$
84	2	0,740	0,02
126	2	1,100	0,02
168	2	1,46	0,02
240	2	3,60	0,02
780	2	6,4	0,02
840	2	6,96	0,02
600	2	4,88	0,02
256	2	2,24	0,02

Tabelle 4: Wechselspannungen und deren Verstärkungen für $R_g = 680 \text{ k}\Omega$

$V_G \approx 10 V_{E1} [\text{mV}_{SS}]$	$\Delta V_G [\text{mV}_{SS}]$	$V_A [\text{V}_{SS}]$	$\Delta V_A [\text{V}_{SS}]$
64	2	1,28	0,02
128	2	2,64	0,02
244	2	5,04	0,02
328	2	6,80	0,02
472	2	9,80	0,02
584	2	11,20	0,02
720	2	15,00	0,02
824	2	17,00	0,02

(oder 0,2)

Aufgabe 2: Aufnahme des Frequenzgangs verschiedener Verstärkerkonstellationen

Wir stellen verschiedene Eingangsspannungen V_E ein, variieren R_g und weitere Komponenten und protokollieren den Frequenzgang:

Tabelle 5: Ausgangsspannung vs. Frequenz für $V_E = 0,1 \text{ V}_{SS}$, $R_g = 680 \text{ k}\Omega$

$V_A [\text{V}_{SS}]$	$f [\text{kHz}]$
6,40	100
6,40	300
6,40	600
6,24	1000
5,20	3000
3,52	6000
2,40	10.000
1,12	30.000
0,64	60.000
0,48	100.000
0,4	200.000
0,32	300.000

Tabelle 6: Ausgangsspannung u. Frequenz für $V_E = 0,1 V_{SS}$, $R_g = 274 k\Omega$

$V_A [V_{SS}]$	$f [kHz]$
2,8	100
2,8	300
2,69	600
2,69	1000
2,48	3000
2,24	6000
1,89	10.000
0,86	30.000
0,44	60.000
0,28	100.000
0,14	200.000
0,1	300.000

Tabelle 7: Ausgangsspannung u. Frequenz für $V_E = 1 V_{SS}$, $R_g = 48,7 k\Omega$

$V_A [V_{SS}]$	$f [kHz]$
1,52	100
1,52	300
1,52	600
1,52	1000
1,52	3000
1,52	6000
1,50	10.000
1,34	30.000
1,04	60.000
0,73	100.000
0,42	200.000
0,29	300.000

Tabelle 8: Ausgangsspannung u.s. Frequenz für $V_E = 1 V_{SS}$, $R_g = 48,7 k\Omega$, und Parallelschaltung von $C = 560 pF$

$V_A [V_{SS}]$	$f [kHz]$
1,52	100
1,52	300
1,50	600
1,48	1000
1,36	3000
1,14	6000
0,88	10.000
0,34	30.000
0,18	60.000
0,10	100.000
0,05	200.000
0,04	300.000

Tabelle 9: Ausgangsspannung u.s. Frequenz für $V_E = 1 V_{SS}$ und Hochpassfilter von $C = 47 nF$

$V_A [V_{SS}]$	$f [kHz]$
0,5	300
0,84	600
1,16	1000
1,34	3000
1,10	6000
0,83	10.000
0,62	15.000
0,48	20.000

$$\Delta V_A = 5\% \quad , \quad \Delta V_E = 20 mV$$

Aufgabe 3: Impulsantwort

Wir generieren ein Rechtecksignal mit $f = 1 kHz$. Wir nehmen Bilder der Ausgangsspannung und deren FFT auf.

Reihenfolge:

A. Manschitz

Eingang

Ausgang

1. S_1 (2), S_2 (4) Parallelschaltung
2. S_1 (2), S_2 (3)
3. S_1 (2), S_2 (2)
4. S_1 (2), S_2 (1)
5. S_1 (3), S_2 (4) TEK0005
6. S_1 (3), S_2 (3) TEK0006
7. S_1 (3), S_2 (2) TEK0007
8. S_1 (3), S_2 (1) TEK0008

